IX. A Választható feladat – A belső elválasztású mirigyek 20 pont

Hormonok és hatásaik 10 pont

A belső elválasztású mirigyek nem megfelelő működésére általában egyszerű tünetek hívják fel a betegek, illetve a háziorvosok figyelmét.

1. Az alábbiakban a tünetek mellé a felsorolt hormonok közül írja be azt, amelynek nem megfelelő szintje az adott tünetet okozhatja! Írja le azt is, hogy a hormon hiányáról vagy többletéről lehet szó! Választását egy-egy mondatban indokolja a hatás megnevezésével!

A lehetséges hormonok: tiroxin, adrenalin, inzulin, tesztoszteron, tüszőserkentő hormon

a) Fokozott folyadékbevitel, megnövekedett mennyiségű vizelet: .....

indoklás: .....

.....

b) Fokozott izomtömeg-növekedés, szőrnövekedés: .....

indoklás: .....

.....

c) Sovány testalkat (megfelelő táplálkozás mellett), emelkedett testhőmérséklet: .....

indoklás: .....

2. A vér megfelelő kalciumtartalma több szempontból is fontos, és szintén hormonális szabályozás alatt áll. Nevezze meg pontosan, hogy mely szövettípusban tárolódik az emberi szervezetben a legnagyobb mennyiségben kalcium!

.....

3. Nevezze meg, hogy a vérplazma alacsony Ca^{2+}-szintje esetén melyik mirigy melyik hormonja fogja segíteni a raktározott kalcium vérbe jutását!

.....

4. A női nemi ciklus eseményeit számos hormon befolyásolja. Adja meg ezek közül a progeszteron pontos termelődési helyét, és fő hatását! (2 pont)

Termelődés helye: .....

A hormon hatása: .....

Az agyalapi mirigy hormontermelése – esszé **10 pont**

Írjon rövid esszét az agyalapi mirigy hormontermeléséről! Fogalmazásában térjen ki az alábbi szempontokra:

1. Az agynak pontosan melyik részével áll közvetlen működési kapcsolatban az agyalapi mirigy? Röviden írja le működési kapcsolataik lényegét! (2 pont)
2. A hátsó lebenyhez köthető hormonok neve, hatásai. (4 pont)
3. Melyek a növekedési hormon hiányának és túltermelődésének következményei? (2 pont)
4. A pajzsmirigy hormontermelését közvetlenül szabályozó hormon működésében mely szabályozási mechanizmus hogyan valósul meg? (2 pont)

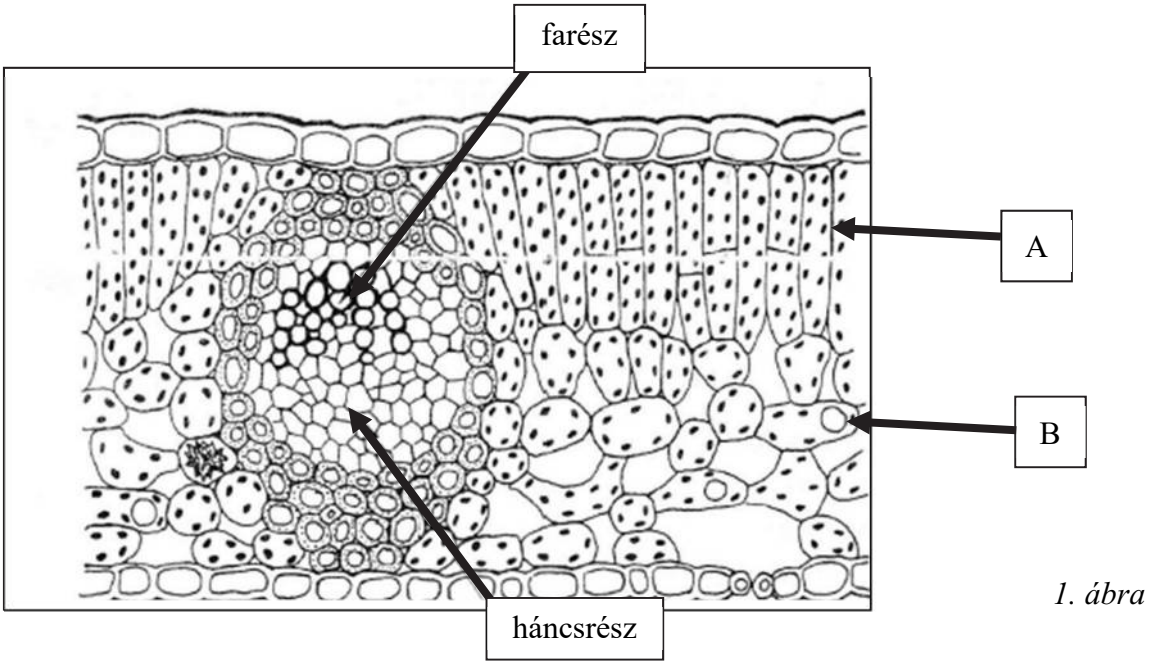
Esszéjét a 22-23. oldalon írhatja meg.

1.	2.	3.	4.	esszé	összesen

IX. B Választható feladat – Növényi életműködések 20 pont

Egy növény vizsgálata 10 pont

Egy szobanövény leveléből metszetet készítünk, s fénymikroszkóppal vizsgáljuk. A következőt látjuk (1. ábra):



1. ábra

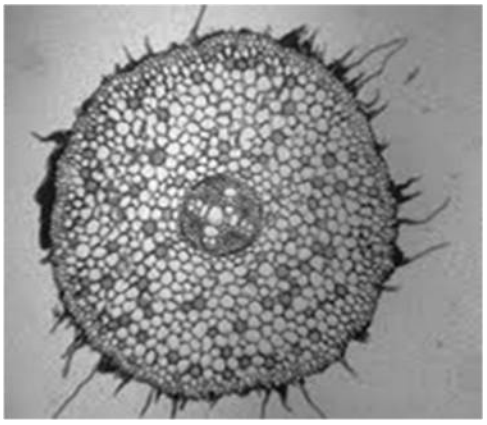
1. Ennek alapján mit állapíthatunk meg a növényről? Válassza ki a megfelelő állításokat, s írja a betűjelüket a négyzetekbe! (2 pont)

A) Ez egy zárvatermő, egyszikű növény levele.
B) Ez egy zárvatermő, kétszikű növény levele.
C) Ez egy lombosmoha levélkéjének metszete.
D) Ez egy idősebb, kifejlett lomblevél.
E) Ez valószínűleg vízfelszínen lebegő vízinövény levél.

2. Nevezze meg pontosan azt a szövetet, amely az ábra **A** és **B** jelű részletét alkotja!

.....

A növény egy másik szervéből is készült metszet. (2. ábra)



2. ábra

3. Nevezze meg, melyik szervből készült a metszet! Írja le egy olyan sajátságát, amiből ezt el lehet dönteni! (2 pont)

.....

.....

.....

.....

Növényünkkel kísérletet végzünk el. Néhány napig sötétben tartjuk az egész növényt. Ezután kiválasztunk rajta 3 levelet. Két levél felszínét bekenjük vékony rétegben színtelen körömlakkal, az 1. számút a fonákján, a 2. számút a színén, a 3. levéllel nem csinálunk semmit, ez lesz a kontroll. Majd kb. 4 órán keresztül megvilágítjuk a növényt. Leszedjük a kiválasztott három levelet, forró alkoholba tesszük – ezzel a klorofillt kioldjuk belőle –, majd a leveleket 10-15 percig Lugol-oldatban (kálium-jodidos jódoldatban) áztatjuk, ezután kiszedjük és tálcára tesszük.

4. Mit tapasztalunk?

A) az 1. számú levél fehér / sárgás színű, a 2. és 3. levél kék színű
B) a 1. és 2. számú levél kék színű, a 3. fehér / sárgás színű
C) a 1. és 3. levél kék színű, az 2. levél fehér / sárgás
D) Mindhárom levél kék színű
E) Mindhárom levél fehér / sárgás színű

5. Miért kellett a kísérlet előtt sötétben tartani a növényünket?

.....

.....

6. Mi volt a szerepe a kísérlet szempontjából a körömlakknak?

A) Elzárta a fénytől mindkét levelet.
B) Meggátolta a növény vízfelvételét.
C) Meggátolta a növényünk párologtatását.
D) Elzárta a gázcserenyílásokat.
E) Meggátolta az oxigénfelvételt.

7. A tapasztalatok és az 1. feladatban, a levél mikroszkópos keresztmetszeti képén látottak alapján fogalmazzon meg a fotoszintézissel kapcsolatban két olyan állítást, amit a kísérlet igazol!

(2 pont)

.....

.....

A növények párologtatása – esszé **10 pont**

Írjon esszét a növények párologtatásáról! Térjen ki a következőkre:

1. Nevezze meg a növényi párologtatás helyszínét (szerv és szövettani részlet) valamint mechanizmusát! (3 pont)
2. Írja le, hogyan segíti a párologtatás a vízáramlást a növényben! (3 pont)
3. Mely környezeti tényezők befolyásolják a párologtatás mértékét! Említsen kettőt! (2 pont)
4. Száraz élőhelyeken honos növények milyen módon csökkentik párologtatásukat? Írjon két példát a testszerveződésben megnyilvánuló alkalmazkodásra! (2 pont)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	esszé	összesen

Esszé